

「人工智慧學程」活動規劃

活動緣由

近年來 **生成式 AI (Generative AI)**、**強化學習 (RL)** 與 **可解釋 AI (XAI)** 等技術蓬勃發展，已成為推動企業數位轉型與創新服務的關鍵引擎。然而，許多校園與企業對「如何將最新 AI 技術快速落地」仍在摸索。為縮短理論與實務的落差，並強化跨域人才的即戰力，我們規劃了本系列「演講與活動時程」，核心目的如下：

1. 聚焦前沿主題

- 從生成式 AI 在行銷場景的應用起步，依序涵蓋多模態學習、LangChain + RAG 實作、Edge AI 部署，再到 AI 倫理治理，內容緊扣產業趨勢 & 技術脈動。
- 透過漸進式主題安排，讓學員循序體驗「概念 → 技術 → 實作 → 應用 → 法規」的完整拼圖。

2. 橋接學界與業界

- 邀請新創創辦人、一線研發工程師與資深顧問現身分享實戰經驗，降低「紙上談兵」風險。
- 親赴企業參訪，近距離觀摩 Edge AI 部署與模型治理流程，打破課堂與產線的隔閡。

3. 強化跨域協力力

- 多元活動形式（演講、工作坊、論壇、企業參訪），鼓勵學員在不同情境動手實作、討論，培養問題拆解與團隊合作能力。
- 工作坊聚焦 RAG 與 Edge AI MVP 打造，讓學員於短時間內完成「資料檢索 → 模型部署」全流程驗證。

4. 落實倫理與永續思維

- 年末「AI 倫理與治理論壇」帶領學員正視偏見、資安與隱私議題，學習制定風險控管與永續策略，接軌國際法規趨勢。

感謝國科會計畫支持，透過本系列規劃，我們期望培養兼具 **技術深度 × 產業廣度 × 倫理高度** 的未來人才，讓參與者不僅能掌握 AI 技術，亦能在職涯與實務場域中發揮影響力，成為驅動組織創新的關鍵力量。

2025 年 7 – 9 月 演講與活動時程規劃

Week	日期	時間	地點	活動類別	預估人數	時數	主題 / 講者	備註
1	2025/07/08 (二)	19:00–20:30	501 教室	演講	100	1.5	生成式 AI 在數位行銷的應用 / 張芷瑄 副理	—
3	2025/07/22 (二)	19:00–20:30	501 教室	演講	100	1.5	多模態學習入門 / 林柏宏 教授	—
6	2025/08/12 (二)	19:00–20:30	502 教室	工作坊	80	1.5	手把手教你用 LangChain 打造 RAG / 陳怡如 技術經理	—
9	2025/09/02 (二)	09:00–12:00	XYZ 公司	企業參訪	40	3	Edge AI 部署實務 / 導覽團隊	期中 考週

2025 年 10 – 12 月 演講與活動時程規劃

Week	日期	時間	地點	活動類別	預估人數	時數	主題 / 講者	備註
4	2025/10/07 (二)	19:00–20:30	503 教室	演講	120	1.5	強化學習在機器人上的應用 / 王威翔 博士後研究員	—
8	2025/11/04 (二)	19:00–20:30	503 教室	演講	120	1.5	可解釋 AI 技術趨勢 / 黃慧雯 技術長	—
12	2025/12/02 (二)	19:00–20:30	大禮堂	論壇	200	2	AI 倫理與治理論壇 / 多位專家	期末 考週

各場次講者簡介與演講摘要

演講 1: 生成式 AI 在數位行銷的應用

講者：張芷瑄 副理 | 台灣知名數位媒體集團 AI 創新部

- 講者簡介

張芷瑄目前擔任 AI 創新部副理，專注於將大規模語言模型 (LLM) 導入內容生成、受眾洞察與成效預測。曾主導「智慧選題推薦系統」專案，讓編輯團隊產能提升 35%；亦多次受邀至 AdTech Taiwan 分享生成式 AI 與廣告科技整合實例。

- 演講摘要

本場將拆解「品牌故事生成 → 受眾分群 → A/B 測試 → 廣告素材自動優化」的完整流程，示範如何以 LLM 與向量資料庫快速產製多版本文案、縮短行銷迭代週期。亦將討論 **Data Privacy by Design** 的實踐，確保使用者資料在生成流程中的安全與合規性。

演講 2: 多模態學習入門

講者：林柏宏 教授 | 國立薈華大學 資工系教授

- 講者簡介

林博士專攻視覺-語言模型 (VLM) 與自然語言理解，論文曾獲 ACL 與 CVPR 最佳論文候選。現與醫療中心合作開發「影像 + 病歷」多模態診斷輔助系統，致力於跨模態特徵對齊與解釋性研究。

- 演講摘要

演講將以「從 CNN + Transformer 到 CLIP / GPT-4V」為脈絡，說明多模態模型的核心組件與訓練策略。透過實例展示如何將圖像、聲音、文字編碼到同一嵌入空間，並分享實務常見的資料對齊陷阱與效能瓶頸。最後帶出未來應用：跨模態搜尋、VR/AR 即時翻譯等前瞻場景。

工作坊 1: 手把手教你用 LangChain 打造 RAG

講者：陳怡如 技術經理 | **CloudNative AI Solutions**

- 講者簡介

陳怡如具十年雲端與資料工程背景，現負責企業級 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 框架導入。曾帶領團隊協助金融業建立 PDF 合約智能問答服務，並開源「Taiwan-RAG-Toolkit」供社群使用。

- 演講摘要 / 工作坊重點

1. 環境快速部署：向量資料庫 (Qdrant/Faiss) + OpenAI API 驅動的 LangChain 節點
 2. 索引策略實作：Chunking、Metadata Filter、Hybrid Search
 3. **Prompt Flow** 最佳化：System Prompt、Chain of Thought、Tool Calling
 4. 評估與監控：Embedding Drift Detection、Feedback Loop
- 參與者將在 90 分鐘內完成一個能查詢「社內技術文件」的最小可行產品 (MVP)。

企業參訪 1: Edge AI 部署實務

導覽團隊：XYZ 公司 智慧製造事業處

- 講者簡介

導覽由智慧製造事業處技術長與機器視覺工程師共同引導，團隊長年專注於邊緣裝置模型壓縮、ONNX/TensorRT 部署及 MLOps 現場維運，服務包含全球前三大 EMS 廠。

- 演講摘要 / 參訪亮點

- 產線 AOI 影像即時判定：Nano-Jetson 上以 INT8 量化模型達 60 FPS
 - **Predictive Maintenance**：結合振動感測器資料，邊緣推論 + 雲端告警
 - 現場 MLOps：模型版本滾動更新、回傳偏差數據自動再訓練
- 參訪將實際走入 SMT 產線，觀摩「資料採集 → 邊緣推論 → 產線決策」的閉環流程。

演講 3: 強化學習在機器人上的應用

講者：王威翔 博士 | 斯坦福大學 AI 機器人研究中心 研究員

- 講者簡介

王博士專精 Deep RL 與模擬-到-實體 (Sim2Real) 遷移，著有

「Safe RL for Dexterous Manipulation」一書。其設計的分層策略網路已在多家協作機器人新創採用。

- 演講摘要

- 演算法剖析：PPO vs. SAC 在機械臂軌跡規劃的取捨
- **Sample Efficiency**：自監督 pre-train + online finetune 流程
- 安全機制：Shield RL 與人機協作情境下的碰撞預防
- **實景 demo**：ROS2 機械臂即時學習「撿→放→分類」任務

歡迎軟體、機械與自動化工程師共同參與，探討 RL 在製造與服務型機器人的落地策略。

演講 4: 可解釋 AI 技術趨勢

講者：黃慧雯 技術長 | InsightEdge Analytics

- 講者簡介

黃慧雯主持多項政府與企業 AI 導入計畫，專長 XAI 與模型監管。其團隊開源的

「TaiXplainer」工具被多所大學資料科學課程採用，並榮

獲 2024 NVIDIA Inception Program Award。

- 演講摘要

1. 全球法規速覽：EU AI Act、US AI Bill of Rights 與臺灣沙盒實驗趨勢
2. 模型透明化技術：SHAP、GAM、Integrated Gradients、Concept-based XAI
3. 生成式 AI 的解釋挑戰：LLM token attribution、RAG traceability
4. 企業導入藍圖：從 KPI 設計、偏差偵測到治理流程自動化

出席者將獲「XAI 實務評估清單」一份，協助快速檢核專案成熟度。

論壇 1: AI 倫理與治理論壇 (政府 × 業界專家同台)

角色	單位	職稱
論壇主持人	法務部 智慧科技司	李冠捷 組長
與談嘉賓	數位發展部 人工智慧治理處	賴怡君 處長
	個人資料保護委員會 (PDPC)	陳郁婷 科長
	司法院 資訊處	林柏翔 處長
	台積電 法遵暨企業永續部	黃聖傑 副總經理
	Google Taiwan	張振宇 資深法務長

論壇摘要

- **議題 1：政府治理與法規更新**
 - 分享《EU AI Act》對台灣法規調適的啟示與法務部近期推動之 AI 沙盒。
- **議題 2：企業實務與責任落地**
 - 台積電、Google 分享跨國 AI 治理架構、模型生命週期管理、偏差偵測與內控流程。
- **議題 3：司法院的 AI 應用與倫理挑戰**
 - 法院智慧判決輔助系統導入經驗、隱私強化技術 (PETs) 在司法領域的應用。
- **圓桌 Q&A**
 - 觀眾與講者討論「資料跨境流通、政府監理、產業自律」三方協作模式，凝聚台灣 Responsible AI 發展共識。